

Instituto Técnico Comercial de Luanda · Informática de Gestão

Desenvolvimento de um Sistema Web para a Óptica Visão Nítida

Protótipo de gestão de clientes, receitas, stock, vendas e marcações · HTML • CSS • PHP • MySQL

Tamara Roque Seraponzo · Turma CTI · Curso T.I.G · Disciplina P.T · Luanda, Outubro de 2026

Roteiro da apresentação

Introdução e estudo de caso
Contexto, processos actuais, utilizadores e requisitos

Problemática e objectivos
O problema central e o que se pretende alcançar

Pergunta de pesquisa
A questão que orienta o trabalho

Estudo de comparação
Métodos de gestão e combinações tecnológicas

Tecnologias e arquitectura
HTML, CSS, PHP, MySQL e três camadas

Protótipo e conclusão
Mapa do site, dados, segurança e balanço

Introdução

Digitalização

As pequenas empresas repensam a gestão de clientes, stock e vendas (Laudon & Laudon, 2014)

Informação sensível

Dados pessoais, receitas, medidas, encomendas, pagamentos e marcações

Metodologia

Pesquisa bibliográfica e estudo de caso (Gil, 2019; Yin, 2015)

Estudo de caso: Óptica Visão Nítida

Organização

Óptica de pequena dimensão em Luanda, Vila Alice; gerente, 2 atendentes e 1 optometrista

Oferta

Armações, lentes graduadas, lentes de contacto, óculos de sol, medição da vista e ajustes

Processos manuais

Fichas de papel, receitas anotadas à mão, stock em caderno e recibos manuscritos

Marcações e encomendas

Agenda de papel ou telefone, com sobreposição de horários e sem estado dos pedidos

Perfis de utilizadores

Administrador (gerente)

Gere utilizadores, produtos, preços, relatórios e configurações

Atendente

Regista clientes, efectua vendas, gere marcações e encomendas

Optometrista

Regista e consulta receitas e historial clínico

Cliente (visitante)

Consulta o catálogo e solicita marcações

Levantamento de requisitos

RF01–RF04

Autenticação, clientes, receitas, produtos e stock com alerta mínimo

RF05–RF08

Marcações sem sobreposição, vendas, encomendas ao laboratório e relatórios

RNF01–RNF03

Segurança por perfil, usabilidade simples e design responsivo

RNF04–RNF05

Desempenho, cópias de segurança e código manutenível

Problemática

Pesquisa lenta
Difícil localizar a ficha e o historial de receitas

Erros e perdas
Transcrição de medidas e receitas em papel extraviadas

Stock sem controlo
Ruturas ou acumulação de armações, lentes e acessórios

Sem relatórios
Impossível avaliar vendas e atendimentos

Marcações e laboratório
Conflitos de horário e pedidos sem estado registado

Dados expostos
Sem presença digital e fichas acessíveis a terceiros

Objectivos

Objectivo geral

Desenvolver um sistema web com HTML, CSS, PHP e MySQL que integre clientes, receitas, stock, vendas e marcações

Analisar e levantar

Processos actuais, limitações e requisitos funcionais e não funcionais

Comparar e justificar

Gestão manual, folhas de cálculo e sistema web; escolha das tecnologias

Projectar e proteger

Arquitectura, mapa de páginas, modelo de dados e mecanismos de segurança

Pergunta de pesquisa

De que forma um sistema web baseado em HTML, CSS, PHP e MySQL pode melhorar a gestão de clientes, receitas, stock, vendas e marcações da Óptica Visão Nítida?

Comparação entre métodos de gestão

Gestão manual (papel)

Dados dispersos, pesquisa lenta, risco elevado de erro, segurança fraca

Folha de cálculo

Ficheiros separados, filtros limitados, integração fraca

Sistema web (proposto)

Base de dados centralizada, perfis de acesso, relatórios automáticos, acesso remoto

Custo e retorno

Custo inicial médio, compensado por menos erros e mais controlo

Comparação entre tecnologias

PHP + MySQL (escolhida)

Curva suave, dados relacionais, alojamento partilhado e XAMPP local

Node.js + MongoDB

Exige JavaScript assíncrono, modelo orientado a documentos, VPS

Python (Django) + PostgreSQL

Muito bom para dados relacionais, mas com configuração mais avançada

Tecnologias a utilizar

HTML

Estrutura páginas, formulários e tabelas com elementos semânticos

CSS

Identidade visual e design responsivo com Flexbox, Grid e media queries

PHP

Processa formulários, sessões e regras de negócio; acesso via PDO

MySQL

Base de dados relacional com chaves primárias e estrangeiras

Arquitectura em três camadas

Apresentação

HTML e CSS mostram a interface e recolhem dados por formulários

Lógica de negócio

PHP em Apache valida dados, controla sessões e permissões

Dados

MySQL armazena, consulta e protege a informação

Protótipo proposto

Mapa do site

Área pública (início, catálogo, marcação) e restrita (clientes, receitas, vendas, relatórios)

Modelo de dados

Base otica com 7 tabelas: utilizador, cliente, receita, produto, venda, consulta, encomenda

Gravação em PHP

Formulário HTML enviado a PHP com PDO e instruções preparadas

Segurança

password_hash(), PDO, escape contra XSS, sessões por perfil, HTTPS e backups

Conclusão

Diagnóstico

A gestão manual dificulta a pesquisa, gera erros e limita o controlo

Solução

O sistema web centraliza dados, reforça a segurança e integra processos

Resposta

HTML, CSS, PHP e MySQL melhoram a gestão, com requisitos e boas práticas de segurança

Trabalho futuro

Implementação completa, testes com utilizadores, lembretes automáticos e pagamentos online